第6节　双曲线

课标要求

1. 了解双曲线的实际背景，感受双曲线在刻画现实世界和解决实际问题中的作用.
2. 了解双曲线的定义、几何图形和标准方程，以及它的简单几何性质.
3. 通过双曲线的学习，进一步体会数形结合的思想.

考点一　双曲线的定义

1. 定义：一般地，把平面内与两个定点 F_1，F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数（小于 $|F_1F_2|$）的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点叫做双曲线的_____，两焦点间的距离叫做双曲线的_____.

2. 数学表达式：集合 $P=\{M\mid ||MF_1|-|MF_2||=2a$，$0<2a<|F_1F_2|$，$|F_1F_2|=2c$，其中 a，c 为常数，且 $c>a>0\}$.

提醒： 若 $2a=2c$，则轨迹是以 F_1，F_2 为端点的两条射线；若 $2a>2c$，则轨迹不存在；若 $2a=0$，则轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线.

结论： 焦点三角形的面积：P 为双曲线上的点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，且 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$.

例1 （1）已知定点 F_1（-2，0），F_2（2，0），N 是圆 O：$x^2+y^2=1$ 上任意一点，点 F_1 关于点 N 的对称点为 M，线段 F_1M 的中垂线与直线 F_2M 相交于点 P，则点 P 的轨迹方程是（　　）

A. $x^2+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{3}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{3}-y^2=1$

（2）〔一题多解〕设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\sqrt{5}$. P 是 C 上一点，且 $F_1P\perp F_2P$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4，则 $a=$_____.

听课记录

规律方法

双曲线定义的应用

（1）利用双曲线的定义判断平面内动点的轨迹是否为双曲线，进而根据要求可求出曲线方程；

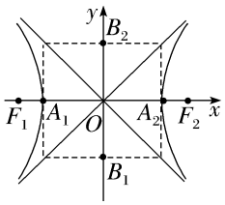
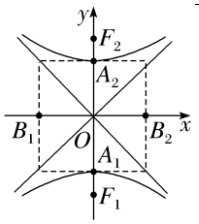
（2）在“焦点三角形”中，常利用正弦定理、余弦定理，经常结合 $||PF_1|-|PF_2||=2a$，运用平方的方法，建立关于 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的方程.

练1 （1）（2026·甘肃兰州模拟）已知圆 C_1：$(x+3)^2+y^2=1$ 和圆 C_2：$(x-3)^2+y^2=9$，动圆 M 同时与圆 C_1 及圆 C_2 相外切，则动圆的圆心 M 的轨迹方程为（　　）

A. $x^2-\frac{y^2}{8}=1$（$x\geqslant 1$）　　B. $x^2-\frac{y^2}{8}=1$

C. $x^2-\frac{y^2}{8}=1$（$x\leqslant -1$）　　D. $\frac{y^2}{8}-x^2=1$

（2）过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 的左焦点 F_1 作一条直线 l 交双曲线左支于 P，Q 两点，若 $|PQ|=10$，F_2 是双曲线的右焦点，则 $\triangle PF_2Q$ 的周长是_____.

考点二	双曲线的标准方程	
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）中心在原点，焦点在 x 轴上	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）中心在原点，焦点在 y 轴上
图形		

提醒： 实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线，其渐近线方程为 $y=\pm x$，离心率为 $e=\sqrt{2}$.

例 2 （1）已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点，$P$ 为双曲线上一点，PF_2 与 x 轴垂直，$\angle PF_1F_2=30°$，且虚轴长为 $2\sqrt{2}$，则双曲线的标准方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{2}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{2}=1$

（2）在平面直角坐标系中，双曲线 C 过点 P（1，1），且其两条渐近线的方程分别为 $2x+y=0$ 和 $2x-y=0$，则双曲线 C 的标准方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{4y^2}{3}=1$

B. $\frac{4x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$

C. $\frac{4x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$ 或 $\frac{x^2}{3}-\frac{4y^2}{3}=1$

D. $\frac{4y^2}{3}-\frac{x^2}{3}=1$

听课记录

规律方法

求双曲线的标准方程的方法

（1）定义法：由题目条件判断出动点轨迹是双曲线，确定 $2a$，$2b$ 或 $2c$，从而求出 a^2，b^2；

（2）待定系数法："先定型，再定量"，如果焦点位置不好确定，可将双曲线方程设为 $\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=\lambda$（$\lambda\neq0$）或 $mx^2+ny^2=1$（$mn<0$），再根据条件求解.

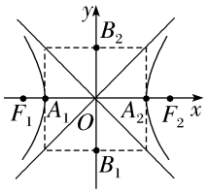
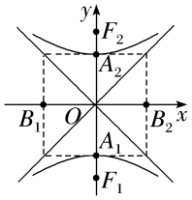
练 2 （1）（2024·天津高考 8 题）已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，P 是双曲线右支上一点，且直线 PF_2 的斜率为 2，$\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形，则双曲线的方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$

（2）经过点 P（3，$2\sqrt{7}$），Q（$-6\sqrt{2}$，7）的双曲线的标准方程为_____.

考点三　双曲线的几何性质

标准方程		$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）
性质	图形		
	焦点		
	焦距	$\lvert F_1F_2\rvert=$_____	
	范围	$x\leqslant -a$ 或 $x\geqslant a$， $y\in\mathbf{R}$	$y\leqslant -a$ 或 $y\geqslant a$， $x\in\mathbf{R}$
	对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：_____	
	顶点	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$	$A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$
	轴	实轴：线段_____，长：_____；虚轴：线段_____， 长：_____；实半轴长：_____，虚半轴长：_____	
	离心率	$e=\frac{c}{a}\in$_____	
	渐近线	$y=$_____	$y=$_____

结论：（1）双曲线的焦点到其渐近线的距离为 b；

（2）若 P 是双曲线右支上一点，F_1，F_2 分别为双曲线的左、右焦点，则 $\lvert PF_1\rvert_{\min}=a+c$，$\lvert PF_2\rvert_{\min}=c-a$；

（3）$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）与 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$（$a>0$，$b>0$）互为共轭双曲线，它们有相同的渐近线、相等的焦距.

角度 1　渐近线

例 3（1）（2026·河北邯郸质检）若双曲线 $x^2-m^2y^2=\lambda$（$\lambda\neq 0$）的两条渐近线互相垂直，则 $m=$（　　）

A. -1　　B. ± 1

C. 2　　D. ± 2

（2）（2026·河北石家庄模拟）已知双曲线 C：$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实半轴长为 $\sqrt{3}$，其上焦点到双曲线的一条渐近线的距离为 3，则双曲线 C 的渐近线方程为（　　）

A. $y=\pm\sqrt{3}x$　　B. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$

C. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$　　D. $y=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}x$

听课记录

规律方法

求双曲线渐近线方程的方法

（1）求双曲线中 a，b 的值，进而得出双曲线的渐近线方程；

（2）求 a 与 b 的比值，进而得出双曲线的渐近线方程；

（3）令双曲线标准方程右侧为 0，将所得代数式化为一次式即为渐近线方程.

角度 2　离心率

例 4　（1）（2025·全国Ⅰ卷 3 题）已知双曲线 C 的虚轴长是实轴长的$\sqrt{7}$倍，则 C 的离心率为（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2

C. $\sqrt{7}$　　D. $2\sqrt{2}$

（2）已知双曲线 C 的一个焦点到其渐近线的距离与焦距之比为 1∶4，则 C 的离心率为（　　）

A. 2　　B. 4

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

听课记录

规律方法

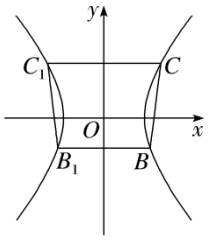
求双曲线离心率或其取值范围的方法
（1）直接求出 a，c 的值，利用离心率公式直接求解； （2）列出含有 a，b，c 的齐次方程（或不等式），借助于 $b^2=c^2-a^2$ 消去 b，转化为含有 e 的方程（或不等式）求解.

练 3　（1）（2026·湖北宜昌模拟）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的离心率 $e=2$，则双曲线的渐近线方程为（　　）

A. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　B. $y=\pm\frac{1}{2}x$

C. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$　　D. $y=\pm\sqrt{3}x$

（2）（2026·江西吉安模拟）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实轴长等于 8，等腰梯形 B_1BCC_1 的四个顶点均在双曲线上，边 B_1B，C_1C 都与 x 轴平行，其中 B_1B 在 x 轴下方，且 $|B_1B|=2\sqrt{17}$，$|C_1C|=10$，等腰梯形的高等于 3，则双曲线的离心率为（　　）



A. $\frac{5}{4}$　　B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

提能点	与双曲线有关的最值（范围）问题

教材母题：〔人 A 选一 P128 习题 12 题〕设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的离心率分别为 e_1，e_2，双曲线的渐近线的斜率小于$\frac{2\sqrt{5}}{5}$，求 e_1 和 e_2 的取值范围.

细研教材：由题意在双曲线中列出关于 a，b 的不等式，再结合 a，b，c 的关系求出 e_2 的范围；在双曲线中求出 a，b 的关系后，在椭圆中由 a，b 及 c 的关系列出不等式求 e_1 的范围.

变式 1　（2026·广东揭阳模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{10}}{3}$，双曲线上的点到焦点的最小距离为$\sqrt{10}-3$，则双曲线上的点到点 A（5，0）的最小距离为（　　）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{6}$

变式 2（2026·河北石家庄模拟）已知 F 是双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的左焦点，$A(1,4)$，P 是双曲线右支上的动点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为_____.

变式 3（2026·安徽六安质检）已知双曲线 E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在 E 上，若 $|PF_1|+|PF_2|\geqslant 4a-4b$，试求 E 的离心率的取值范围.

规律方法

与双曲线有关的最值（范围）问题的解题方法

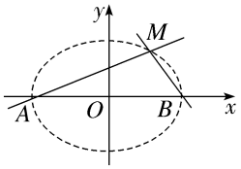
（1）几何法：若题目中的待求量有明显的几何特征，则考虑利用双曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理等知识确定极端位置后数形结合求解；

（2）代数法：①构建函数法：若题目中的条件和结论能体现一种明确的函数关系，则可先引入变量构建以待求量为因变量的函数，再求这个函数的最值；②构建不等式法：利用已知或隐含的不等关系，构建以待求量为元的不等式求解.

衔接教材

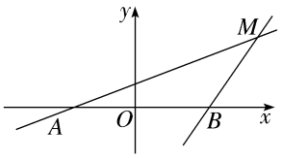
圆锥曲线第三定义

教材母题：（1）〔人 A 选一 P108 例 3〕如图，设 A，B 两点的坐标分别为（-5，0），



（5，0）. 直线 AM，BM 相交于点 M，且它们的斜率之积是 $-\frac{4}{9}$，求点 M 的轨迹方程.

（2）〔人 A 选一 P121 探究〕如图，点 A，B 的坐标分别是（-5，0），（5，0），直线 AM，BM 相交于点 M，且它们斜率之积是 $\frac{4}{9}$，试求点 M 的轨迹方程，并由点 M 的轨迹方程判断轨迹的形状.



细研教材：平面内与两定点 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$ 连线的斜率的乘积等于常数 e^2-1 的点的轨迹为椭圆或双曲线，其中两个定点为椭圆或双曲线的两个顶点. 当 $e^2-1>0$ 时，轨迹为双曲线，当 $e^2-1\in(-1,0)$ 时，轨迹为椭圆.

例 〔一题多解〕已知过原点 O 的直线 MN 与双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 交于 M，N 两点，P 是双曲线 C 上异于 M，N 的点，若直线 PM，PN 的斜率之积 $k_{PM}\cdot k_{PN}=\frac{5}{4}$，则双曲线 C 的离心率 e 为（　　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{9}{4}$　　C. $\frac{5}{4}$　　D. 2

听课记录

变式〔一题多解〕椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 A，点 P，Q 均在 C 上，且关于 y 轴对称. 若直线 AP，AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$，则 C 的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$